



ニューモシスチス肺炎 Pneumocystis pneumonia (PCP)

到達目標

- ・日和見感染症であるニューモシスチス肺炎の基礎疾患を理解できる
- ・ニューモシスチス肺炎の診断法と治療法を理解できる

病因・病態・疫学

ニューモシスチス肺炎 (PCP) は免疫不全患者に発生する日和見感染症で、原因微生物は *Pneumocystis jirovecii* (日本語表記: ニューモシスチス・イロベチイ) である。 *Pneumocystis* (Pc) は 1909 年にラットの肺から発見された病原体で、1912 年に *P. carinii* と命名された¹⁾。当初原虫に分類されたが、ゲノム解析により帰属が真菌に変更となった。また、Pc には宿主特異性があり、ヒトを宿主とする菌は *P. jirovecii* であり、ラットが宿主である *P. carinii* はヒトに交差感染を起こさない。本症は以前「カリニ肺炎」と呼ばれていたが、近年では「ニューモシスチス肺炎 *Pneumocystis pneumonia* (略号は以前と同じ PCP)、または、*P. jirovecii pneumonia* (略号は PJP)」と記載されている。

この病原体によるヒトの疾患は、1940 年代のヨーロッパで高度の栄養失調児に起きた肺炎の病原体として認知されたのが始まりである。次いで血液疾患の治療中に起こるまれだが致死的な肺感染症として恐れられた。1980 年代からヒト免疫不全ウイルス (HIV) 感染の世界的な蔓延が始まり、その初発および経過中に合併する重要な日和見感染として広く知られるようになった。さらに今世紀に入り、関節リウマチなどの膠原病や臓器移植患者などへの免疫調節薬 (ステロイド、免疫抑制薬、生物学的製剤など) などの使用下、また、悪性腫瘍治療下などで起こる、まれだが重篤な

肺感染症として多領域の臨床医を悩ませるようになった。

Pc は培養法が確立していないため、詳しい生活環はわかっていない。血清学的検査によりほとんどの乳幼児が 4 歳までに *P. jirovecii* の曝露を受けることが知られている。HIV 感染患者では *P. jirovecii* の高い保菌率が知られ、また、非 HIV 患者でも保菌が起こることが分かっている。

Pc は菌自体の組織障害性は弱く、PCP では Pc の表面抗原 (β -D-グルカンなど) が惹起する宿主側の免疫反応により組織障害が起こると考えられている²⁾。

症候・身体所見

PCP の一般的な臨床症状は発熱、乾性咳嗽、呼吸困難である。HIV 感染者の PCP では数週間かけて症状が徐々に増悪する亜急性の経過をとることが多いが、非 HIV 感染者の PCP では 1 週間ほどで急激に重症化することが多い。表 1 に HIV-PCP と非 HIV-PCP の比較を示す。

診断・検査

PCP の典型的な画像所見は両側性びまん性のすりガラス陰影であるが、まれに浸潤影、多発結節影、空洞性陰影、気胸などを呈することがある。

Pc は培養できないため、PCP の確定診断は喀痰 (咯出または誘発) や気管支洗浄液などの気道由来検体から Pc の菌体を証明することによる。染色鏡検法として、Grocott 染色は Pc 全体の 1/10 量の cyst (嚢子) を染める方法で、特異度は高いが感度は低い。また、Diff-Quik 染色は、数が 10 倍存在する trophic form (栄養体) を染めるので高い感度が期待されるが、判定に熟練を要する。一方、非 HIV の PCP では菌量そのものが少ないため、鏡検での検出は困難であ

表 1 HIV-PCP と非 HIV-PCP の比較

	HIV-PCP	非 HIV-PCP
基礎疾患	・ HIV 感染症	・ 膠原病治療中 (ステロイド、生物学的製剤など) ・ 臓器移植後 ・ 悪性腫瘍治療中 ・ その他
発症形式	緩徐に進行 (2 週~2 カ月)	・ 急速に進行 (1 週間)
病 態	・ ニューモシスチスの菌量が多いが、炎症は弱い ・ 酸素化障害は軽度のこともある	・ ニューモシスチスの菌量は少ないが、炎症が強い ・ 重い酸素化障害
発症の免疫学的指標	・ CD4 陽性リンパ球数 < 200/μL	・ 適当な免疫学的指標はない
予 後	死亡率 10~20%	死亡率 30~60%